

§12. Степенные ряды

Опр: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z - z_0)^n$, $a_n \in \mathbb{C}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ - степенной ряд (по степеням z_0). Будем рассматривать $z_0 = 0$ (иначе делаем замену $z - z_0 = \zeta$).

Теорема: (первая теорема Абеля) если $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ сх. в точке $z = z_* \neq 0$, то ряд сх. абсолютно $\forall z: |z| < |z_*|$.

Д-во: Дословно, как для вещественного случая, но надо помнить, что здесь модуль есть модуль комплексного числа. ■

Радиус и круг сходимости степенного ряда

Упр: Вспомнить, как доказывали существование радиуса сходимости для вещественного степенного ряда. Можно ли в комплексном случае использовать то же рассуждение?

Рассмотрим ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ (комплексный): если ряд сходится в любой точке z , будем говорить, что его радиус сходимости $R = +\infty$ (ряд сходится в круге $|z| < +\infty$).

Иначе, пусть ряд сходится в точке z_1 (такая точка существует всегда, например $z = 0$) и расходится в точке z_2 ; $|z_2| > 0$ (такая точка существует, т.к. $R \neq +\infty$); обозначим $|z_2| = R_1$; $|z_1| = r_1$.

Рассмотрим $z_3: |z_3| = \frac{1}{2}(|z_1| + |z_2|)$:

1) Если ряд сходится в точке z_3 , то обозначим $|z_3| = \frac{1}{2}(|z_1| + |z_2|) = r_2$; тогда ряд (по первой теореме Абеля) сходится $\forall z: |z| < r_2$.

2) Если ряд расходится в точке z_3 , обозначим $R_2 = |z_3|$; тогда ряд расходится $\forall z: |z| > R_2$

В случае (1) считаем $R_2 = R_1$ (уточнили область сходимости, не уточнили области расходимости), в случае (2) считаем $r_2 = r_1$.

Теперь, пусть, в случае (1): $z_3 = z'_1$; $z_2 = z'_2$; в случае (2): $z_1 = z'_1$, $z_3 = z'_2$; берём любую точку z'_3 такую, что $|z'_3| = \frac{1}{2}(|z'_1| + |z'_2|)$ и повторяем для неё то же рассуждение (если в точке z'_3 ряд сходится, то берём $r_3 = |z'_3|$, $R_3 = R_2$; если в точке z'_3 ряд расходится, то берём $r_3 = r_2$, $R_3 = |z'_3|$).

Так построим две последовательности:

1) $|z_1| = r_1 \leq r_3 \leq r_2 \leq \dots \leq r_n \leq \dots$; $\{|z| < r_n\}$

$\{r_n\}$ - радиусы областей сходимости; эта последовательность ограничена сверху, так как $\forall n \in \mathbb{N} r_n \leq R_1$;

2) $|z_2| = R_1 \geq R_2 \geq \dots \geq R_n \geq \dots$;
 $\{R_n\}$ - радиусы областей расходимости. $\{|z| > R_n\}$; Последовательность $\{R_n\}$ ограничена снизу, так как $\forall n \in \mathbb{N} R_n \geq r_1$.

$\implies \exists \lim_{n \rightarrow \infty} r_n, \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$ - конечные.

Если $r_1 = R_1$, построение не нужно. Берём $R = r_1 = R_1 \implies$ в круге $\{|z| < R\}$ наш ряд абсолютно сходится; во внешности круга $\{|z| > R\}$ ряд расходится.

Если $r_1 \neq R_1$ ($r_1 < R_1$), замечаем, что $R_n > r_n \forall n \in \mathbb{N} \implies 0 < R_n - r_n = \frac{R_1 - r_1}{2^{n-1}} \rightarrow 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{R_1 - r_1}{2^{n-1}} = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n$

Обозначим $R = R_{\text{сх}}$. Поскольку $R = \sup \{r_n\} = \inf \{R_n\}$; очевидно, наш степенной ряд обладает в круге $\{z < R\}$ вышеописанными свойствами. Таким образом, мы доказываем следующую теорему:

Теорема: $\forall \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \exists R \in \mathbb{R}, R \geq 0 : 1)$ в круге $\{|z| < R\}$ ряд сходится абсолютно; 2) во внешности круга $\{|z| > R\}$ ряд расходится.

Опр: R - радиус сходимости; $\{|z| < R\}$ - круг сходимости степенного ряда.

Замечание: $R = 0$ - ряд сходится только при $z = 0$; $R = \infty$ - круг сходимости вся комплексная плоскость.

Теорема: Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ сходится равномерно $\forall z \in \{|z| \leq r\}$, где $r \in (0; R_{\text{сх}})$.

Д-во: Воспользуемся признаком Вейерштрасса равномерной сходимости.

Пусть $r \in (0; R)$ $\implies$ при $z = r$ ряд сходится абсолютно по определению радиуса сходимости, т.е. $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| \cdot r^n$ сходится. Если $|z| < r \implies |a_n z^n| \leq |a_n| \cdot r^n$, т.е. есть такая числовая последовательность, которая мажорирует нашу функциональную, а значит работает признак Вейерштрасса ■.

Пример. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ - очевидно равномерно сходится в любом круге $\{|z| < r\}$, где $r \in (0; 1)$, и расходится $\forall z : |z| \geq 1, R_{\text{сх}} = 1$.

Геометрическая прогрессия не является равномерно сходящимся рядом в круге $\{|z| < 1\}$. Действительно, иначе было бы верно:

$z^n \rightrightarrows 0 \forall z \in \{|z| < 1\} \Leftrightarrow |z|^n \rightrightarrows 0 \forall z \in \{|z| < 1\}$ т.е. $t^n \rightrightarrows 0 \forall t \in [0; 1)$, однако это не так (Почему? **Упражнение**).

Следствие: Степенной ряд можно почленно дифференцировать и интегрировать в круге сходимости, причём радиусы сходимости полу-

чившихся при этом рядов совпадают с радиусом сходимости исходного ряда.

Д-во: Теорема "о поведении степенного ряда степенного ряда внутри круга сходимости" говорит, что степенной ряд в своём круге сходимости $D = \{|z| < R\}$ удовлетворяет условиям теоремы Вейерштрасса, следовательно можно почленно дифференцировать (даже бесконечно много раз) и интегрировать (см. замечание после теоремы Вейерштрасса). Докажем лишь утверждение о радиусах сходимости. Рассмотрим ряды:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_0^z \zeta^n d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} z^{n+1}, \quad R_1 - \text{радиус сходимости.}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{d(z^n)}{dz} = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n z^{n-1}, \quad R_2 - \text{радиус сходимости.}$$

Поскольку оба ряда сходятся в области D , имеем $R_1 \geq R, R_2 \geq R$.

Дифференцируя первый из этих рядов почленно в его круге сходимости, получаем исходный ряд $\implies R \geq R_1$; интегрируя второй, получаем исходный ряд $\implies R \geq R_2$ ■.

Важное замечание: Надо напомнить, что для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ круг сходимости будет $D = \{|z - z_0| < R_{\text{сх}}\}$ с центром в точке в $z_0 \neq 0$.

Теорема (вторая теорема Абеля): Если степенной ряд сходится в некоторой точке окружности круга сходимости, то он равномерно сходится на всём радиусе сходимости, проведённом в эту точку. (принимая без доказательства).

Примеры:

1) Рассмотрим ряды $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ и $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$. Найдём их радиусы сходимости:

Для первого ряда: рассмотрим $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|z|^n}{n}$; на абсолютную сходимость можно исследовать с помощью признака Д'Аламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|z|^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{|z|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot |z| = |z| \implies \forall z \in \{|z| < 1\} \text{ ряд сходится}$$

абсолютно, $\forall z \in \{|z| > 1\}$ ряд расходится $\implies R_{\text{сх}} = 1$.

Аналогично и для второго ряда $R_{\text{сх}}$ (в этом можно убедиться самостоятельно). Очевидно, второй ряд во всём замкнутом круге $\{|z| \leq 1\}$

сходится равномерно, т. к. при $|z| \leq 1$ выполняется неравенство $\frac{|z^n|}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ - сходится.

Первый ряд расходится при $z = 1$, сходится при $z = -1$ условно.

Рассмотрим также первый ряд при $z = i$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^4}{n}$.

$$i^n = e^{i\frac{\pi n}{2}} = \begin{cases} (-1)^k, & n = 2k \\ (-1)^{k-1} \cdot i, & n = 2k - 1 \end{cases} \implies$$

$\implies$ Поскольку ряды $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k}$ и $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$ сходятся по признаку

Лейбница, следовательно и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ в точке $z = i$ также сходится (условно):

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^4}{n} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k} + i \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|i^n|}{n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

Таким образом, на окружности круга сходимости степенной ряд может вести себя по-разному, вообще говоря, может быть и по-разному в разных точках окружности.

2) Вычислим $S(z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n} + \dots$.

Знаем, что $\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \dots + (-1)^n z^n + \dots$ (это можно проверить прямо по определению $S(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z)$, $\forall z \in \{|z| < 1\}$; $\forall z \in \{|z| \geq 1\}$ общий член не стремится к нулю).

Интегрируем $\forall z \in \{|z| < 1\}$:

$$\int_0^z \frac{d\zeta}{1+\zeta} = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^n}{n+1} \cdot z^{n+1} + \dots \implies$$

$\implies \forall z \in \{|z| < 1\}$ будет $S(z) = \ln(1+z) - \ln 1$ где под логарифмом понимается любая (одна) ветвь многозначной функции ($\forall z \in \{|z| < 1\}$ обход вокруг $z = -1$ невозможен). Будем считать что мы рассматриваем главную ветвь $\implies \ln 1 = 0$. Таким образом получим:

$$\ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{z^n}{n} + \dots$$

На окружности $\{|z| = 1\}$:

В точке $z = 1$ получим:

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n} + \dots$$

В точке $z \neq -1$, очевидно, равенство не имеет смысла (функция не определена; ряд расходится);

В точках $z \pm i$ ряд сходится справа и $\ln(1 \pm i)$ будет суммой ряда в соответственных точках ($\ln(1 \pm i) = \ln\sqrt{2} + i\frac{\pi}{4}$);

§13. Разложение ФКП в ряд Тейлора.

Теорема: $f(z) : \{|z - a| < R\} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z)$ - регуляряна $\forall z \in \{|z - a| < R\}$, $R \in \mathbb{R}$, $0 < R \leq \infty \implies f(z)$ разлагается в этом круге в степенной ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$ по степеням $(z-a)$, причём единственным образом.

Д-во: Возьмём $\forall z \in \{|z - a| < R\}$; заключим эту точку в круг меньшего радиуса $r : 0 < r < R$, с центром в точке a .

Пусть $l = \{|\zeta - a| = r\}$ - окружность, где l^+ - положительное направление обхода. Так как $f(z)$ регуляряна в замкнутом круге $\{|\zeta - a| \leq r\}$, то по интегральной формуле Коши, имеем:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{l^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{l^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a) - (z - a)} = \frac{1}{2\pi i} \int_{l^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}}$$

Заметим, что при $\zeta \in l$ будет верно, что:

$$\begin{aligned} \left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right| &= \frac{|z-a|}{r} = q < 1 \implies \\ \implies \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta-a}} &= 1 + \frac{z-a}{\zeta-a} + \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^2 + \dots + \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-a}{\zeta-a} \right)^n \end{aligned}$$

Модуль общего члена $\left| \frac{z-a}{\zeta-a} \right|^n = q^n$, $q \in (0, 1) \implies$ геометрическая прогрессия сходится к своей сумме равномерно на окружности l (по признаку Вейерштрасса). Так как $f(z)$ непрерывна, то $|f(z)| \leq M$, $\forall z \in l \implies$

$\Rightarrow \left| \frac{f(z)}{2\pi i(\zeta - a)} \right| \leq \frac{M}{2\pi r}, \forall z \in l$; умножение ряда на ограниченную функцию не влияет на равномерную сходимости, и полученный ряд можно интегрировать по l почленно. Поэтому имеем:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{l+} \frac{f(\zeta)\zeta}{\zeta - a} + \frac{(z-a)}{2\pi i} \int_{l+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta - a)^2} + \dots + \frac{(z-a)^n}{2\pi i} \int_{l+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} + \dots$$

В полученном разложении $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n$, причём:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{l+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n, \forall z \in \{|z-a| < R\} \text{ - это ряд Тейлора}$$

функции $f(z)$ в точке $z = a$.

Теперь докажем единственность такого разложения:

Пусть $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(z-a)^n, \forall z \in \{|z-a| < R\}$ - сходящийся степенной ряд можно в круге сходимости дифференцировать почленно бесконечно много раз $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{df}{dz} &= b_1 + 2b_2(z-a) + 3b_3(z-a)^2 + \dots \\ \frac{d^2f}{dz^2} &= 2b_2 + 3 \cdot 2b_3(z-a) + 4 \cdot 3 \cdot 2b_4(z-a)^2 + \dots \\ &\dots \end{aligned}$$

Подставляя в каждое из равенств $z = a$, видим: $\frac{df}{dz} \Big|_{z=a} = b_1; \frac{d^2f}{dz^2} \Big|_{z=a} = 2b_2, \dots \frac{d^n f}{dz^n} \Big|_{z=a} = n! \cdot b_n; f(a) = b_0$ ■.

Опр: Если $f(z)$ регулярна в точке z_0 , то точка z_0 - регулярная (или обыкновенная) точка функции $f(z)$.

Опр: Если $f(z)$ имеет регулярные точки в $U_\delta(z_0), \forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ однако в самой точке z_0 не является регулярной, то z_0 - особая точка $f(z)$.

Если $\exists U_\delta(z_0)$ особой точки z_0 функции $f(z)$ такая, что в $\overset{\circ}{U}_\delta(z_0)$ нет особых точек $f(z)$, то z_0 - изолированная особая точка функции $f(z)$.

Таким образом наибольший радиус R_{max} круга $\{|z - a| < R\}$, в котором $f(z)$ разлагается по степеням $z - a$ - это расстояние от точки $z = a$ до ближайшей особой точки функции $f(z)$. Этот R_{max} есть радиус сходимости (R_{cx}) соответствующего степенного ряда, $R_{max} \leq R_{cx}$.

Замечание: функцию, регулярную в точке $z = a$, часто называют аналитической в точке a .

Примеры:

$$1) \underbrace{\ln(1+z)}_{\text{главная ветвь}} = z - \frac{z^2}{2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n} + \dots, \forall z \in \{|z| < 1\}.$$

$z = -1$ - единственная особая точка на окружности $|z| = 1$

2) Для $f(z) = e^z \sin z \cos z$ разложение выглядит также, как и в вещественном случае (почему?); соответствующие ряды сходятся $\forall z \in \{|z| < \infty\}$. Функция $(z+1)^m$ разлагается в биномиальный ряд $\forall z \in \{|z| < 1\}$, $z = -1$ - особая точка; если $m \notin \mathbb{Z}$, значит $z = -1$ - точка ветвления.

§14. Обобщённые степенные ряды, разложение в ряд Лорана.

Опр: Ряд вида $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-a)^n$ (!) - называется обобщённым степенным рядом.

Опр: Ряд (!) сходится в некоторой точке z_* , если в этой точке сходятся оба ряда:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n \quad (1)$$

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{-m}}{(z-a)^m} \quad (2)$$

Ряд (1) - степенной, его область сходимости $\{|z-a| < R_1\}$, где R_1 - радиус сходимости ряда R_1 .

Ряд (2) - обобщённый степенной; он является степенным рядом по степеням переменной $\zeta = \frac{1}{z-a} \Rightarrow$ его область сходимости $\left\{|\zeta| < \frac{1}{R_2}\right\}$,

где $\frac{1}{R_2}$ - радиус сходимости степенного ряда $\sum_{m=1}^{\infty} a_{-m}\zeta^m$, т.е. $\{|z-a| > R_2\}$.

$\Rightarrow$ Если $R_2 < R_1$, то область сходимости исходного ряда (!) - кольцо $\{R_2 < |z-a| < R_1\}$ (не говоря о сходимости на окружностях);

Если $R_2 \geq R_1 \Rightarrow$ область сходимости ряда (!) либо $\emptyset$, либо окружность $\{|z-a| = R_{1,2}\}$ (либо вся, либо часть окружности).

Из свойств степенных рядов следуют следующие свойства обобщённых степенных рядов (пусть ряд (!) сходится в кольце $K = \{R_2 < |z - a| < R_1\}$):

- 1) сходится в этом кольце абсолютно.
- 2) сходится равномерно $\forall D \subset K$.
- 3) сумма ряда (!) - регулярная в кольце K ФКП.

Теорема(о разложении регулярной ФКП в ряд Лорана): Пусть $f(z)$ - регулярна в кольце $K = \{r < |z - a| < R\} \implies f(z)$ разлагается в кольце K в ряд $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$ вида (!) по степеням $z - a$, и причём единственным образом.

Д-во: возьмём фиксированную $z \in K$, выберем r_1, R_1 : $r < r_1 < R_1 < R$ и $r_1 < |z - a| < R_1$ (т.е. окружим точку z кольцом, более узким чем K , такое с центром в точке a):

$$l_1 = \{|z - a| = r_1\}; l_2 = \{|z - a| = R_1\}$$

Применяя интегральную формулу Коши для многосвязной области $\overline{D_1}$, получим:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_2^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} - \frac{1}{2\pi i} \int_{l_1^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$$

$$J_1 = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_1^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}; J_2 = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_2^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$$

Точно так же, как в доказательстве теоремы о разложении в ряд Тейлора, доказывается, что:

$$J_2 = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_2^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - a)^n$$

$$\text{Где } a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_2^+} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}, n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Важно: теперь, в отличие от условий теоремы о разложении в ряд Тейлора, мы не предполагаем, что $f(\zeta)$ регулярна в круге $\{|z - a| < R_1\}$ (ограниченном окружностью l_2), поэтому нельзя сказать, что $a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$, $\forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

Выше по формуле Коши полученном $f(z) = J_2 - J_1$; рассмотрим второе слагаемое:

$$-J_1 = -\frac{1}{2\pi i} \int_{l_1^+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{\zeta - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_1^+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(z - a) - (\zeta - a)} = \frac{1}{2\pi i} \cdot \frac{1}{z - a} \int_{l_1^+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{1 - \frac{\zeta - a}{z - a}}$$

Это верно $\forall \zeta \in l_1$. Обозначим $\left| \frac{\zeta - a}{z - a} \right| = \frac{r_1}{|z - a|} = q \Rightarrow$

$$\frac{1}{1 - \frac{\zeta - a}{z - a}} = 1 + \frac{\zeta - a}{z - a} + \left(\frac{\zeta - a}{z - a} \right)^2 + \dots + \left(\frac{\zeta - a}{z - a} \right)^n + \dots$$

$|f(\zeta)| \leq M \forall z \in l_1$ в силу непрерывности ФКП; таким образом, рассуждая, как раньше (умножение ряда почленно на ограниченную функцию не изменит равномерной сходимости $\Rightarrow$ можно полученный ряд интегрировать почленно), получаем:

$$-J_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - a)^n}, \text{ где } a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{l_1^+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta - a)^{n-1}}, \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Таким образом, применяя полученные разложения $-J_1, J_2$, из равенства $f(z) = J_2 - J_1$ имеем $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n$, где коэффициенты a_n определены $\forall n \in \mathbb{Z}$ и вычисляются по вышеуказаном формулам.

Заметим, что в формулах подынтегральные функции регулярны в $K = \{r < |z - a| < R\}$; поэтому интегрирование по контурам l_1^+, l_2^+ можно заменить интегрированием по любому простому контуру l^+ , лежащему внутри кольца K и окружающему точку a (применить интегральную теорему Коши для многосвязных областей):

Для любой ФКП $g(\zeta)$, регулярной в K , все интегралы $\int_{\gamma^+} g(\zeta)d\zeta$, где

γ - окружность с центром в точке a , - одинаковы.

Для любого контура l^+ ($l \subset K$, l - простой; окружает точку a) можно построить окружность $\gamma \subset K$; $\gamma \cap l = \emptyset \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_{l^+} g(\zeta)d\zeta = \int_{\gamma^+} g(\zeta)d\zeta$$

Поэтому, объединяя формулы, получаем:

$$\forall z \in K : f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - a)^n, \text{ где } a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{l^+} \frac{f(\zeta)d\zeta}{(\zeta - a)^{n+1}}, n \in \mathbb{Z}$$

l - любой простой кусочно-гладкий контур, лежащий в кольце K и окружающий точку a .

Теперь докажем единственность разложения $f(z)$ в обобщённый степенной ряд в условиях теоремы. Пусть в кольце K имеет место разложение $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} b_n(z-a)^n$.

Возьмём любой простой контур l такой, как выше в формуле для a_n .

Ряд с b_n для ФКП $f(z)$ сходится равномерно $\forall z \in l, r < |z-a| < R \Rightarrow \forall k \in \mathbb{Z}$ функция $\frac{1}{(z-a)^{k+1}}$ ограничена на $l \Rightarrow$ можно после умножения на такую функцию почленно интегрировать по l^+ разложение с b_n :

$$\forall k \in \mathbb{Z} : \int_{l^+} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{k+1}} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} b_n \int_{l^+} (z-a)^{n-k-1} dz$$

Покажем, что в правой части этого равенства все интегралы $\int_{l^+} (z-a)^{n-k-1} dz = 0$, кроме одного:

$$n = k : \int_{l^+} \frac{dz}{z-a} = 2\pi i$$

Действительно, пусть $s = n - k - 1, s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Если $s \geq 0$, функция $(z-a)^s$ регулярна замкнутой области, ограниченной контуром l , и по интегральной теореме Коши $\int_{l^+} (z-a)^s dz = 0$.

Если $s \in \mathbb{Z}, s < 0$; используем тот факт, что интеграл по l^+ :

$$\int_{l^+} (z-a)^s dz = \int_{\gamma^+} (z-a)^s dz, \text{ где } \gamma \subset K; \gamma = \{|z-a| = r_*\} - \text{окружность}$$

Параметризация окружности γ^+ :

$$\begin{aligned} z &= a + r_* e^{i\varphi}, \varphi \in [0; 2\pi] \Rightarrow \\ \Rightarrow \int_{l^+} \frac{dz}{(z-a)^{-s}} &= i \int_0^{2\pi} (r_*)^{s+1} e^{i\varphi(1+s)} d\varphi = \begin{cases} 0, & \text{если } s \neq -1 \\ 2\pi i, & \text{если } s = -1 \end{cases} \\ \forall k \in \mathbb{Z} : b_k &= \frac{1}{2\pi i} \int_{l^+} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{k+1}} \blacksquare. \end{aligned}$$

Опр: Полученный в теореме ряд - это ряд Лорана функции $f(z)$ в кольце $K = \{r < |z - a| < R\}$, где:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(z-a)^n - \text{регулярная часть ряда Лорана;}$$

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n(z-a)^n = \int_{n=1}^{+\infty} \frac{a_{-n}}{(z-a)^n} - \text{главная часть ряда Лорана.}$$

Замечания:

1) Рассуждая так же, как в случае разложения в ряд Тейлора в круге получим:

если кольцо $K = \{r < |z - a| < R\}$ - кольцо максимальной ширины, внутри которого имеет место данное разложение функции $f(z)$ в ряд Лорана $\implies$ на каждой из двух окружностей, ограничивающих кольцо K , есть хотя бы одна особая точка $f(z)$.

2) Пусть $K = \{r_{min} < |z - a| < R_{max}\}$ - для функции $f(z)$ кольцо из замечания 1 $\implies$ для соответствующего ряда Лорана оно является кольцом сходимости.

Действительно, очевидно, кольцо сходимости $K \subseteq K_{сх}$, но сходиться в более широкой области он не может, так как сумма ряда регулярна, а $f(z)$ имеет особые точки на границе кольца K .

3) Кольца вида $K = \{r < |z - a| < R\}$, в каждом из которых данная ФКП регулярна, может быть несколько (может и бесконечно много). В каждом кольце соответствующий ему ряд Лорана.

Примеры:

1) Рассмотрим $f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z}$. У данной ФКП есть две особые точки $z = 0, z = 1$. Кольца с центром в точке $a = 0$:

$$K_1 = \{0 < |z| < 1\}, K_2 = \{1 < |z| < +\infty\}$$

Кольца с центром в точке $a = 1$:

$$K'_1 = \{0 < |z - 1| < 1\}, K'_2 = \{1 < |z - 1| < \infty\}$$

Разложим $f(z)$ в ряд Лорана в K'_1 (по степеням $z - 1$):

$$f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-z} + \frac{1}{1+z-1} = \underbrace{\frac{1}{1-z}}_{\text{Главная часть}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n (z-1)^n}_{\text{Регулярная часть}}$$

2) Рассмотрим $f(z) = \frac{1}{z(z-i)(z-1)}$. У данной ФКП особые точки это $z = 0, z = i, z = 1$. Кольца с центром в точке $a = i$, в которых $f(z)$ разлагается в ряды Лорана по степеням $z - i$

$$K_1 = \{0 < |z - i| < 1\}, K_2 = \{1 < |z - i| < \sqrt{2}\}, \\ K_3 = \{\sqrt{2} < |z - i| < +\infty\}.$$

Упражнение:

- 1) Разложите $f(z)$ в ряд Лорана по степеням $z - i$ в кольце K_2 ;
- 2) Изобразите и запишите с помощью неравенств кольца, в которых $f(z)$ разлагается в ряды Лорана по степеням z ; по степеням $z - 1$. Запишите некоторые из соответствующих разложений.

Замечание: Пусть $f(z)$ регулярна в $K = \{0 < |z - a| < R\} = \dot{U}_\delta(a)$; R - расстояние до ближайшей особой точки (в самой точке a $f(z)$ может быть регулярной или нет) $\implies$ в K можно разложить $f(z)$ в ряд Лорана по степеням $z - a$. Это и есть ряд Лорана в окрестности точки a , именно он характеризует поведение ФКП в этой окрестности.

§15. Аналитическое продолжение регулярной ФКП

Опр: Пусть ФКП $f(z)$ регулярна $\forall z \in D$; область $D \subset D_1$; $F(z)$ регулярна $\forall z \in D_1$; $\forall z \in D : F(z) \equiv f(z) \implies F(z)$ называется аналитическим продолжением функции $f(z)$ из области D в область D_1 .

Лемма: Пусть $f(z)$ регулярна $\forall z \in D$; множество точек $E \subset D : E$ - содержит бесконечно много особых точек; $\exists a \in D$; a - предельная точка точки E ; $f(z) \equiv 0 \forall z \in E \implies f(z) \equiv 0 \forall z \in D$.

Д-во: точка a - предельная для множества E , т.е. существует последовательность $\{a_k\}_{k=1}^\infty$; $a_k \in E \forall k \in \mathbb{N}$; $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a$. Так как $f(z)$, по условию, регулярна $\forall z \in D \implies f \in C(D)$; в частности, $f(z) \in C(a) \implies f(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = 0$.

Покажем, что $f \equiv 0$ в некоторой окрестности точки a (от противного): Пусть $\forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 : \exists z \in U_\delta(a) : f(z) \neq 0$. Разложим в этой окрестности $f(z)$ в ряд Тейлора:

$$f(z) = c_m(z-a)^m + c_{m+1}(z-a)^{m+1} + \dots, c_m = \frac{f^m(a)}{m!} \neq 0, m > 0 \text{ т.к. } \\ c_0 = 0$$

Ряд имеет коэффициент не равный нулю, по предположению $\implies$

$$\implies f(z) = (z-a)^m(c_m + c_{m+1}(z-a) + \dots) = (z-a)^m \varphi(z)$$

$f(z)$ обращается в нуль только в точке $z = a$; $\varphi(z) \neq 0 \forall z \in U_{\delta_1}(a)$, $0 < \delta_1 \leq \delta \implies \exists! z \in U_{\delta_1}(a) : f(z) = 0$ и эта точка $z = a$, чего не может быть, т.к. $a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_k$; $\forall k \in \mathbb{N} f(a_k) = 0$.

Теперь покажем, что $\forall b \in D f(b) = 0$. Область D - связное множество; соединим точку a и точку b ломаной L целиком лежащей в области D . Верно одно из двух :

- 1) либо на $\forall z \in L f(z) = 0 \implies f(b) = 0$ по непрерывности;
- 2) либо $\exists c \in L$ такая, что от a до c во всех точках ломаной L верно $f(z) = 0$; от c до b не во всех точках ломаной $f(z) = 0$, но, очевидно, что точка c является предельной для нулей функции $f \implies$ рассуждая как при доказательстве $f(a) = 0$ получим, что $\exists U_\delta(c) \forall z \in U_\delta(c) f(z) = 0 \implies \nexists c \in L \implies \blacksquare$.

Теорема (о единственности регулярной функции): $f_1(z), f_2(z)$ регулярны $\forall z \in D$; $\exists a \in D : a$ - предельная $E \subset D$; множество $E \subset D$ содержит бесконечно много особых точек; $f_1(z) = f_2(z) \forall z \in E \implies f_1(z) = f_2(z) \forall z \in D$.

Д-во: очевидно, следует из **Леммы** $\blacksquare$.

Следствия:

- 1) Пусть $f_1(z) \equiv f_2(z) \forall z \in \underline{l} \subset D$; f_1, f_2 - регулярны $\forall z \in D \implies f_1(z) \equiv f_2(z)$ в области D .
- 2) Область $D_1 \subset D$; f_1, f_2 регулярны $\forall z \in D$; $f_1(z) \equiv f_2(z) \forall z \in D_1 \implies f_1(z) = f_2(z) \forall z \in D$.

Отсюда получается единственность аналитического продолжения.

Пусть $f(z)$ регулярна $\forall z \in D$, $B \cap D \neq \emptyset$; $B \setminus D \neq \emptyset$. Пусть существует аналитическое продолжение $F(z)$ функции $f(z)$ в области $B \implies$ аналитическое продолжение f единственно.

Можно построить аналитическое продолжение:

- 1) Вдоль цепочки областей;
- 2) Вдоль некоторой кривой:

Пусть $f(z)$ регулярна $\forall z \in U_\delta(a) \subset D$, $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$; рассмотрим кривую l с началом в точке a ; $a_1 \in l$. Если можно аналитически продолжить $f(z)$ в некоторую окрестность точки a_1 , совпадающую с исходной $D = U(a)$ лишь частично, то говорят что продолжение аналитически $f(z)$ из D вдоль кривой l . Возможно, этот процесс можно продолжать.

Замечания:

- 1) практически, удобно строить аналитические продолжения с помощью рядов Тейлора.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n, \forall z \in \{|z-a| < R\} = D$$

На границе круга, т.е. $\forall z \in \{|z - a| = R\} \exists z_0$ - особая точка (хотя бы одна, т.к. $R = R_{max}$). Пусть на каком-либо радиусе $z = a + Re^{i\varphi_0}$ особой точки нет; возьмём $z = a_1 = a + \rho_0 e^{i\varphi_0}$; $0 < \rho_0 < R$; в точке a_1 функция $f(z) \Rightarrow$.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{c}_n (z - a_1)^n, \forall z \in \{|z - a_1| < R_1\} = D_1$$

Если $D_1 \not\subset D$, то сумма ряда будет аналитическим продолжением продолжением исходной $f(z)$ в область $D_1 \setminus D$.

Если f задана в исходном круге D только своим рядом Тейлора, то коэффициенты ряда можно найти зная коэффициенты исходного ряда. Либо дифференцируя почленно, находим:

$$f^{(m)}(a_1) = \sum_{n=m}^{\infty} c_n n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1) (a_1 - a)^{n-m} \Rightarrow \tilde{c}_n = \frac{f^{(m)}(a_1)}{m!}$$

Либо прямо в разложении пишем:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \underbrace{((z - a_1) + (a_1 - a))^n}_{\text{бином Ньютона}}$$

И тем самым находим коэффициенты $\tilde{c}_m$ при $(z - a_1)^m$, $\forall z \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

2) Может оказаться, что при аналитическом продолжении регулярной $f(z)$ в область B из области D через область B_1 пересечение $B \cap D$ состоит из нескольких областей: $B \cap D = B_1 \cup B_2$

Продолжаем $f(z)$ в B из D через B_1 ; получаем регулярную функцию $F_1(z) \forall z \in B$, притом $f(z) \equiv F_1(z)$, $\forall z \in B_1$. Это означает, что в области B_2 возникает многозначная функция. Принято считать, что B_2 состоит из "двух листов, лежащих друг на друге для каждого из них - своя ветвь полученной двужначной функции. Полученную таким образом функцию считают аналитической $\forall z \in D \cup B$.

Возможно, что существуют аналитическое поддложение $F_2(z)$ функции $f(z)$ в область B через B_2 ; $F_1(z)$ и $F_2(z)$ не обязаны совпадать. Такие многозначные аналитические функции могут возникать не только при непосредственном аналитическом продолжении, но и при продолжении вдоль цепочки областей.

3) Вернёмся к построению из замечания 1. Предположим, что мы аналитически продолжим $f(z)$ из исходного круга по всем направлениям, которые допускают такое продолжение, и как далеко, сколь это возможно.

Тогда придём к области D , из которой уже невозможно аналитическое продолжение функции. Множество всех значений всевозможных аналитических продолжения $f(z) \forall z \in D$ назовём $F(z)$. Эту ФКП назовём полной аналитической функцией; D - её область определения.

Важно: особые точки элементарных ФКП не могут сплошь заполнять кривые, хотя этих особых точек может быть сколь угодно много и/или они могут быть не изолированными.

Пример:

$$\text{Пусть } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n, D : \{|z| < 1\}; a = 0$$

$$\text{Возьмём } a_1 = \frac{1}{2};$$

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \tilde{c}_n \left(z - \frac{1}{2}\right)^n, D_1 = \left\{ \left| z - \frac{1}{2} \right| < R_1 \right\}$$

$$\text{Здесь мы знаем } f(z) = \frac{1}{1-z} \implies$$

$$\implies \tilde{c}_n = \frac{1}{n!} \cdot \frac{n!}{(1-a_1)^{n+1}} = 2^{n+1} \implies$$

$$\implies F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n+1} \left(z - \frac{1}{2}\right)^n$$

Отсюда нетрудно заметить, что $R_1 = \frac{1}{2} \implies D_1 \subset D$ - аналитического продолжения не вышло, но если взять $a_1 \notin [0; 1]$, то: пусть $a_1 = -\frac{1}{2} \implies \tilde{c}_n \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}; R = \frac{3}{2}, D_1 = \left\{ \left| z + \frac{1}{2} \right| < \frac{3}{2} \right\}.$

§16. Нули и особые точки ФКП.

Пусть $f(z)$ - регулярна в точке $z = a$; ряд Тейлора $\forall z \in U_R(a)$ имеет вид $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - a)^n.$

Опр: Точка $z = a$ называется нулём функции $f(z)$ кратности $m \in \mathbb{N}$, если в разложении ФКП в ряд Тейлора $a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0, a_m \neq 0$, то есть:

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} a_n (z - a)^n; m \geq 1, a_m \neq 0$$

Теорема: Пусть $f(z)$ регулярна в точке a , $f(a) = 0 \implies$ либо $f(z) \equiv 0, \forall z \in U_R(a)$, либо точка a является изолированным нулём $f(z) \Leftrightarrow \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 : U_\delta(a)$ - не содержит других нулей $f(a)$.

Д-во: $f(a) = 0 \implies$ либо $z = a$ - нуль ФКП $f(z)$ конечной кратности $m \in \mathbb{N}$, либо это не так.

Если имеет место второй случай, тогда в силу регулярности $f(z)$:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)(z-a)^n}{n!}, \forall z \in U_R(a) \quad \left| \quad \begin{array}{l} f^{(n)}(a) = 0, \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \end{array} \right. \implies f(z) \equiv 0, \forall z \in U_R(a)$$

Если имеет место первый случай, тогда точка $z = a$ - нуль $f(z)$ кратности $m \geq 1, m \in \mathbb{N} \implies$

$$\begin{aligned} \implies f(z) &= a_m(z-a)^m + a_{m+1}(z-a)^{m+1} + \dots, \forall z \in U_R(a) \\ f(z) &= (z-a)^m \underbrace{(a_m + a_{m+1}(z-a) + \dots)}_{\varphi(z)} \end{aligned}$$

$\varphi(z)$ регулярная $\forall z \in U_R(a)$ функция; $\varphi(a) = a_m \neq 0$. Рассмотрим $|\varphi(z)|$ - непрерывная вещественная функция $\implies \exists U_\delta(a); 0 < \delta < R : |\varphi(z)| \neq 0, \forall z \in U_\delta(a) \implies \varphi(z) \neq 0, \forall z \in U_\delta(a) \implies$ точка $z = a$ - единственный нуль функции $f(z), \forall z \in U_\delta(a)$ ■.

Опр: Пусть $z = a$ - особая точка $f(z)$; если $\exists U_\delta(a) : \forall z \in \mathring{U}_\delta(a) f(z)$ регулярна, то $z = a$ называется изолированной особой точкой $f(z)$.